

Plano Cartesiano

Luis Alberto D'Afonseca

Cálculo de Funções de Várias Variáveis – I



<https://material-didatico.github.io/cfvv1>

Conteúdo

Sistema de Coordenadas Cartesianas

Sistema de Coordenadas Cartesianas

1. Cada ponto do plano é associado a um par de números reais (x, y)
2. Cada “figura” no plano corresponde a um subconjunto de $\mathbb{R}^2$
3. Na orientação convencional, x aponta para a direita e y para cima

Sistema de Coordenadas Cartesianas

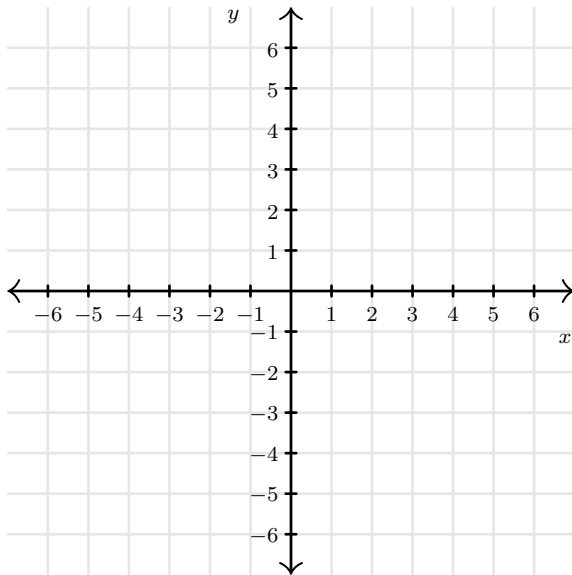
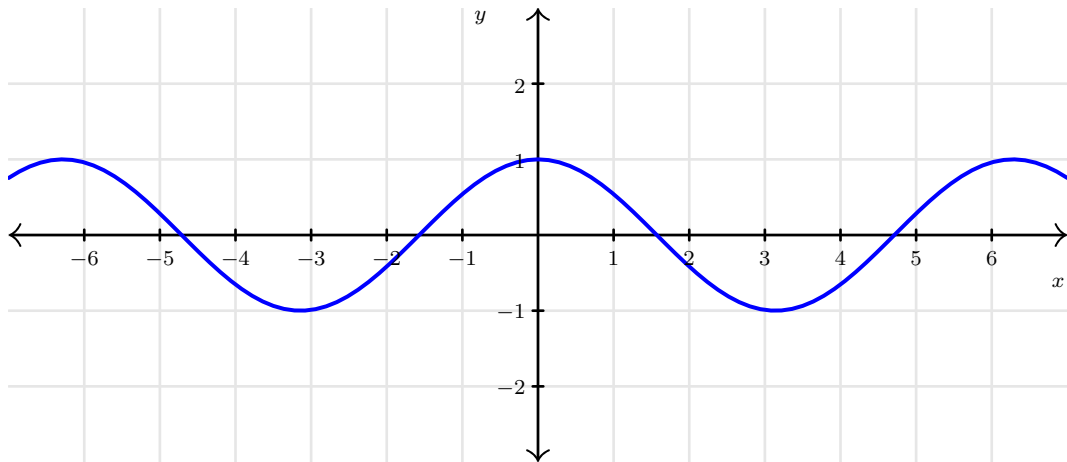


Gráfico de uma Função Real

Conjunto de pontos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tais que $y = f(x)$

Para cada x , no domínio, existe **um único** y

Gráfico de uma Função Real



Soluções de uma Equação

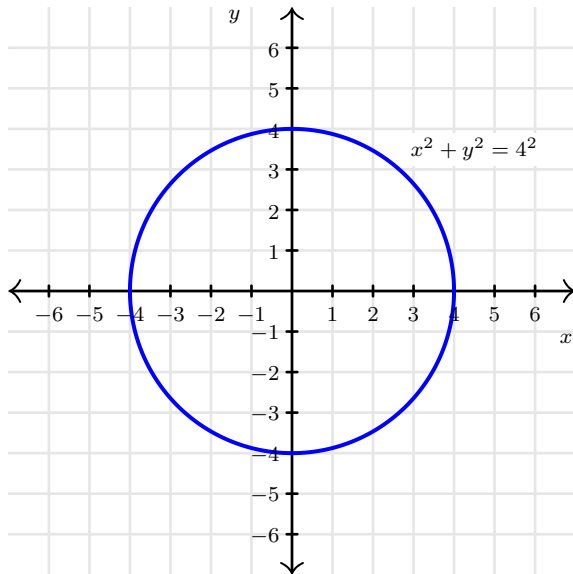
Qualquer expressão da forma

$$G(x, y) = 0$$

Queremos **todos os pares** (x, y) que satisfazem a equação

Se faltar um, a solução está incompleta e portanto errada

Soluções de uma Equação



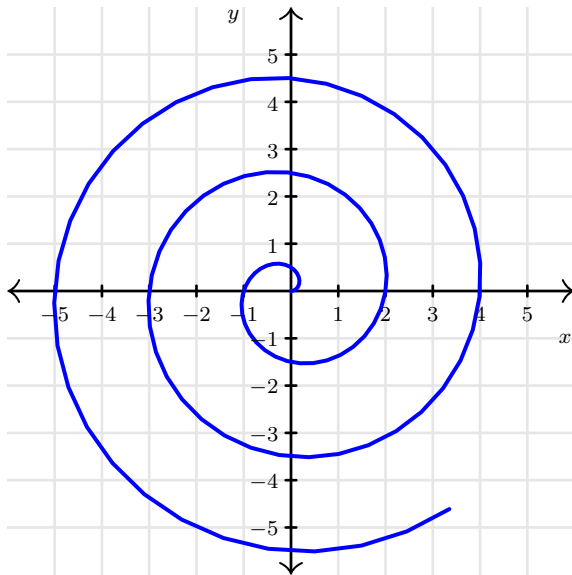
Curvas Paramétricas

Funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}^n$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(t) \\ g(t) \end{pmatrix}$$

Podemos pensar na variável como o tempo e a curva como uma trajetória

Curvas Paramétricas



Desigualdades

Desigualdades geralmente representam regiões no plano (ou espaço)

Desigualdades

